

Evidencia Project Plan: WBS, Schedule, and Risks

Nicolas Casillas Larrañaga | A01787292

Paulina Cortez Balvanera | A01782041

María Espínola Forcén | A01787172

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesor:

Carlos Enrique Vega Álvarez

13 de Octubre de 2026

Parte I: Descripción y análisis

Introducción

El siguiente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma para el ISSSTE que permita registrar, consultar y dar seguimiento al crecimiento y desarrollo de niños y niñas atendidos en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI). Dicha plataforma busca incluir el registro de datos antropométricos, como peso, talla, edad, talla blanco familiar y perímetro cefálico, además de gráficas e indicadores de crecimiento. Para organizar su desarrollo, a continuación se definieron las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue, asignando responsables, fechas, dependencias y los posibles riesgos. Esto permite planear el proyecto de forma ordenada y reducir posibles problemas antes de su lanzamiento.

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma que facilite el registro y seguimiento del crecimiento infantil en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE. Se busca organizar la información de manera clara y accesible para permitir que el personal autorizado consulte las mediciones y visualice los resultados mediante gráficas e indicadores. Esto contribuirá a mejorar la disponibilidad de la información y facilitar su revisión a lo largo del tiempo. El alcance de la plataforma contempla la administración de usuarios, el registro de datos antropométricos y las calculadoras de peso y talla, talla blanco familiar y perímetro cefálico, agregando el acceso al historial médico pasado de los mismos resultados. La plataforma también incluye ajustes de accesibilidad y pruebas para verificar el funcionamiento de la plataforma. Los indicadores que son obtenidos tienen el propósito de funcionar como apoyo para el seguimiento, y su interpretación corresponderá al personal capacitado.

Por parte de la siguiente evidencia, esta incluye la estructura de desglose del trabajo (WBS) y como está divide el proyecto en cinco fases principales: análisis, diseño, implementación, pruebas y lanzamiento. El tipo de organización seleccionado permite transformar el objetivo general en actividades concretas, con entregables y responsables identificados y visibles. Además, facilita el seguimiento del avance y ayuda a detectar actividades pendientes antes de iniciar una nueva etapa de cada avance.

Durante el análisis del trabajo se recopilaron los requisitos y se elaboró el documento de especificación de requisitos de software (SRS). En el mismo diseño se definen la arquitectura conceptual, la arquitectura del sistema de información, la interfaz y el registro de decisiones de arquitectura (ADR). La implementación contempla el desarrollo de los módulos y la preparación del ambiente de pruebas. Posteriormente, se realizan pruebas funcionales, de accesibilidad y de aceptación del usuario. Finalmente, se prepara el ambiente de producción y se realiza el lanzamiento de la plataforma. A continuación se muestra un breve resumen del despliegue visual del WBS, determinando las tareas que fueron seleccionadas.

Parte II: Work breakdown

➔ Work breakdown structure (WBS) del proyecto escogido

	Proyecto ISSSTE para el crecimiento infantil	**13 días**	**mié 07/10/26**	**vie 23/10/26**		
	Análisis	**2 días**	**mié 07/10/26**	**jue 08/10/26**		
	Levantamiento de requisistos de la plataforma de	1 día	mié 07/10/26	mié 07/10/26		Personal de ISSSTE
	Elaboración de SRS	1 día	jue 08/10/26	jue 08/10/26	4	María Espínola,Paulina (
	Validación del SRS	1 día	jue 08/10/26	jue 08/10/26	4	Profesores
	Design	**4 días**	**vie 09/10/26**	**mié 14/10/26**		
	Arquitectura conceptual	2 días	vie 09/10/26	lun 12/10/26	6	Paulina Cortez
	Aquitectura del sistema de información	2 días	vie 09/10/26	lun 12/10/26	6	María Espínola
	Diseño UI/UX	2 días	mar 13/10/26	mié 14/10/26	8	Paulina Cortez
	Creación de ADR	2 días	vie 09/10/26	lun 12/10/26	6	Nicolás Casillas
	Validación de ADR	1 día	mar 13/10/26	mar 13/10/26	11	Profesores
	Creación del ambiente dedesarrollo	1 día	mar 13/10/26	mar 13/10/26	11	Nicolás Casillas

Figura 1.1: Screenshot de Project - Análisis y Diseño

	Implementación	**5 días**	**mié 14/10/26**	**mar 20/10/26**		
	Login y administración de usuarios	3 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	13	Nicolás Casillas
	Calculadora de peso y talla	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26	10	Paulina Cortez
	Calculadora de blanco familiar	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26	13	María Espínola
	Calcuadora de perimetro cefalico	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	15	Nicolás Casillas
	Ajustes de accesibilidad	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	16	Paulina Cortez
	Creación de ambiente de pruebas	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	16	María Espínola
	Pruebas	**2 días**	**mié 21/10/26**	**jue 22/10/26**		
	Pruebas funcionales	2 días	mié 21/10/26	jue 22/10/26	19	Paulina Cortez
	Pruebas de accesibilidad	1 día	mié 21/10/26	mié 21/10/26	20	María Espínola
	Prueba de aceptación de ususario	2 días	mié 21/10/26	jue 22/10/26	18	Nicolás Casillas
	Firma de resultados de pruebas	1 día	mié 21/10/26	mié 21/10/26	20	Profesores

Figura 1.2: Screenshot de Project - Implementación y Pruebas

	Lanzamiento	**2 días**	**jue 22/10/26**	**vie 23/10/26**		
	Creación de ambiente de producción	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26	22	Paulina Cortez
	Lanzamiento de la plataforma	1 día	jue 22/10/26	jue 22/10/26	25	Personal de ISSSTE

Figura 1.3: Screenshot de Project - Lanzamiento

La asignación de recursos humanos distribuye las actividades entre los integrantes para establecer responsabilidades claras.Primeramente, *Paulina Cortez* participa en la arquitectura conceptual, el diseño de la interfaz, la calculadora de peso y talla, los ajustes de accesibilidad y las pruebas funcionales. Por otro lado, *María Espínola* se encarga de la arquitectura del sistema de información, la calculadora de talla blanco familiar, el ambiente de pruebas y la evaluación de accesibilidad. Y finalmente, *Nicolás Casillas* participa en la elaboración del ADR, el ambiente de desarrollo, la administración de usuarios, la calculadora de perímetro cefálico y las pruebas de aceptación. Aunque cada actividad tiene un responsable, se propone mantener revisiones conjuntas para asegurar que los módulos puedan integrarse correctamente. También será necesario revisar la disponibilidad de cada integrante cuando varias tareas coinciden en una misma fecha. El personal del ISSSTE participará en el levantamiento de requisitos y el lanzamiento, mientras que los profesores realizarán las validaciones indicadas en el cronograma.

➔ Cronograma con hitos y ruta crítica, y plan de asignación de recursos humanos por actividad.

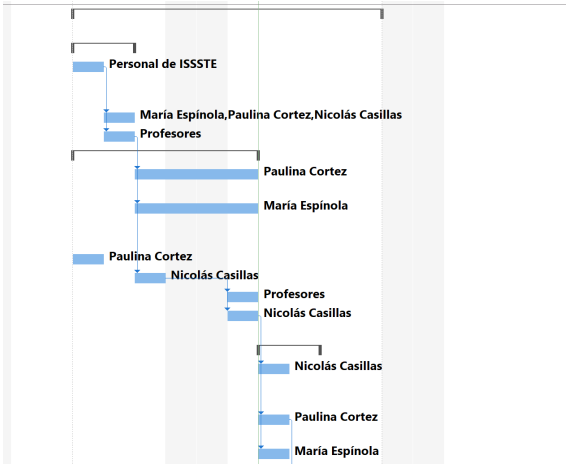


Figura 2.1: Screenshot de Project - Cronograma

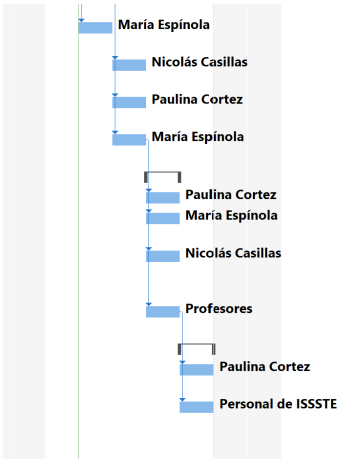


Figura 2.2: Screenshot de Project - Cronograma

A continuación se remarca que hay tareas con mayor prioridad que otras, las tareas del diagrama que se encuentran de color rojo son los caminos críticos, eso significa que si alguno de esos se retrasa se impacta todo el proyecto y afecta la línea temporal.

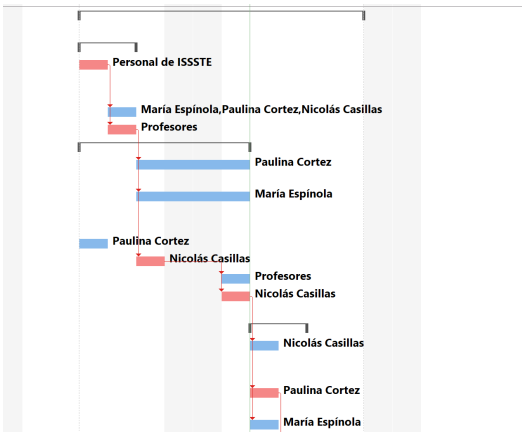


Figura 3.1: Screenshot de Project - Cronograma crítico

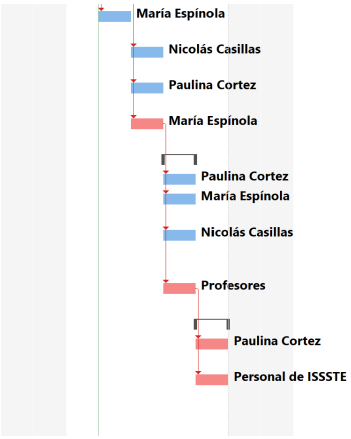


Figura 3.2: Screenshot de Project - Cronograma crítico

➔ Matriz de riesgos con medidas de mitigación y planes de contingencia.

Para evaluar los riesgos se propone utilizar una escala del 1 al 5 para la probabilidad y el impacto, donde 1 representa el valor más bajo y 5 el más alto. El nivel se obtiene multiplicando ambos valores: de 1 a 4 se considera bajo, de 5 a 9 medio y de 10 a 25 alto. Esta clasificación permite priorizar las situaciones que requieren mayor atención durante el desarrollo.

Las medidas de mitigación buscan reducir la probabilidad de que un riesgo ocurra o disminuir sus consecuencias. Las acciones de contingencia indican cómo responder si el problema se presenta. Se propone revisar la matriz al finalizar cada fase, actualizar las valoraciones cuando cambien las condiciones y asignar un responsable para dar seguimiento a cada riesgo.

Matriz de Riesgo

	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Severo (5)
Muy improbable (1)	2	3	4	5	6
Improbable (2)	3	4	5	6	7
Posible (3)	4	5	6	7	8
Probable (4)	5	6	7	8	9
Muy probable (5)	6	7	8	9	10

Tabla 1: Matriz de Riesgo

Riesgos y probabilidades

Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación	Contingencia
Cambios en los requisitos del ISSSTE	4	4	Alto	Validar y firmar el SRS antes de comenzar a desarrollar las siguientes etapas del proyecto. Registrar nuevos cambios	Posponer cambios no esenciales para una siguiente versión. En caso que el cambio sea indispensable, realizar la

				solicitados y evaluar su alcance de acuerdo al tiempo y relevancia.	replanificación y avisar a profesores.
Error en datos antropométricos o cálculos	3	5	Alto	Validar rangos, formatos y fórmulas con casos de prueba en los formularios. Hacer casos que puedan ser probados y que los integrantes revisen cada cálculo	Corregir el módulo, restaurar datos si es necesario y repetir pruebas. Se debe informar al personal que los resultados no son correctos.
Falla de seguridad o acceso no autorizado de terceros	3	5	Alto	Implementar roles, contraseñas seguras y validación de sesiones de acuerdo al rol, región y EBDI.	Bloquear accesos afectados, cambiar credenciales y restaurar respaldo.
Problemas de accesibilidad	3	4	Alto	Usar etiquetas claras, navegación con teclado y pruebas con WAVE, TAW y AccessibilityChecker desde el periodo de implementación.	Corregir los elementos que fallen considerando prioridades en el reporte de accesibilidad antes de liberar la plataforma.
Retraso en la validación o firma del SRS/ADR	2	4	Medio	Programar revisiones con el ISSSTE desde el inicio y consultas con profesores para recibir retroalimentación en tiempo	Avanzar únicamente en tareas que no dependan de la aprobación y reprogramar las demás. Documentar retraso.
Fallas al integrar diferentes módulos	3	4	Alto	Acordar la estructura de la base de datos y el formato de acuerdo a lo visto en clase, hacer revisiones conjuntas para integrar	Recorrer el tiempo para las pruebas de integración y correción de interfaces
Fallas durante pruebas funcionales o UAT	3	4	Alto	Probar cada módulo antes de integrarlo y usar el ambiente de pruebas, para que pueda ser probado de manera anticipada.	Corregir incidencias críticas y extender el periodo de pruebas antes del lanzamiento en caso que los módulos sean afectados.
Pérdida o corrupción de información	2	5	Alto	Realizar respaldos frecuentes y limitar permisos de edición y pruebas de la restauración del sistema.	Restaurar el último respaldo disponible y revisar qué información debe recuperarse.
Manejo de datos personales inadecuado	2	5	Alto	Pedir solo los datos necesarios, y limitar el acceso de acuerdo al rol que el usuario tiene asignado.	Bloquear el acceso, avisar al ISSSTE, corregir la falla y revisar quién accedió a la información
Información o acceso del ISSSTE que no esté en tiempo	3	3	Medio	Solicitar información nuevamente directamente con profesores sobre el ISSSTE, definir requisitos de acuerdo a sus recomendaciones	Trabajar con supuestos hasta la validación de los datos por parte de los profesores debido a la falta de contacto directo.

Tabla 2: Desglose de riesgos

Parte III: Metrics

➔ Panel de métricas para el proyecto

Fase	Tarea	Duración	Porcentaje completado	EV (h)
Análisis	Levantamiento de SRS y validación	8 horas	100%	8
Diseño	Arquitectura conceptual	16 horas	100%	16
Diseño	Arquitectura sistema de información	16 horas	80%	12.8
Diseño	Diseño de UI/UX	16 horas	100%	16
Diseño	Creación de ADR	16 horas	90%	14.4
Implementación	Login y administración de usuarios	24 horas	70%	16.8
Implementación	Calculadora de peso y talla	16 horas	85%	13.6
Implementación	Calculadora de blanco familiar	16 horas	85%	13.6
Implementación	Calculadora de perimetro cefalico	16 horas	85%	13.6
Implementación	Ajustes de accesibilidad	16 horas	90%	14.4
Pruebas	Pruebas funcionales	16 horas	0%	En tiempo
Pruebas	Pruebas de accesibilidad	8 horas	0%	En tiempo
Pruebas	Prueba de aceptación de usuario	16 horas	0%	En tiempo
Lanzamiento	Lanzamiento de la plataforma	8 horas	0%	En tiempo
Total:		160 horas	88.5%	139.2
SPI = EV / PV → 139.2/160 = 0.87				

Tabla 3: Desglose de porcentaje completado

Parte IV: Analysis & Conclusions

- **Brief analysis of actual vs. planned progress**

A la fecha actual, que es el 20 de octubre de 2026 (día 10 de 13) el plan programaba terminar las secciones de análisis, diseño e implementación, las cuales son equivalentes a 160 horas de trabajo (PV) considerando que no es la cantidad final. El valor ganado es de 139.2 horas, por lo que el SPI es de 0.87: el equipo ha completado el 87% del trabajo que debía llevar y se acumula un total de atraso de valor de 20.8 horas. Considerando que la sección de análisis está concluida, la de diseño va al 92.5%, con varios pendientes en la parte de arquitectura del sistema de información y por parte del ADR. El mayor rezago se encuentra en la sección de implementación (81.8%), principalmente en el desarrollo del Login y administración de usuarios (70%) y en las calculadoras como valores individuales (85%). Se debe remarcar que las pruebas y el lanzamiento no se han iniciado, lo cual es consistente con el cronograma, que los programa para el 21 y 22 de octubre. La velocity real es de 13.9 horas/día considerando la fórmula de EV/días, esto frente a las 16 horas/día planeadas. Si se mantiene ese ritmo, las 68.8 horas restantes terminarían el 27/10, dos días hábiles después del cierre planeado del 23/10, aspecto que no es el ideal debido a los requisitos del proyecto. Por lo que cumplir esa fecha exige subir el ritmo a cerca de 23 horas/día, lo que solo es posible asignando carga y trabajando en paralelo.

- **Justificación de priorización dentro de un portafolio**

Si el proyecto forma parte de un portafolio de iniciativas del ISSSTE, se considera que debe tener una prioridad alta. Su objetivo está directamente relacionado con el bienestar de niños y niñas atendidos en las EBDI, ya que facilita el registro y seguimiento de su crecimiento y desarrollo, lo cual se alinea con la misión institucional de brindar servicios de salud y cuidado infantil. Además, la plataforma sustituye procesos de registro que pueden ser manuales o dispersos, lo que mejora la disponibilidad y la consulta de la información para el personal autorizado. Otro factor es que el proyecto maneja datos personales sensibles de menores de edad, por lo que requiere atención prioritaria en seguridad y control de accesos. Por otro lado, su alcance está bien delimitado y su duración es relativamente corta, lo que permite obtener resultados visibles en poco tiempo con un equipo reducido. Por estas razones, se recomienda asignar recursos y seguimiento preferente frente a otros proyectos del portafolio con menor impacto directo en los usuarios o con mayor nivel de incertidumbre.

A pesar de la planeación realizada, se identificaron algunos aspectos importantes que no se contemplaron por completo y que deben atenderse en futuras etapas del proyecto. En primer lugar, actualmente solo se encripta la contraseña y el nombre del usuario, por lo que es necesario extender el cifrado al resto de los datos sensibles, como las mediciones antropométricas, la fecha de nacimiento, el historial médico y la información de los padres o tutores, debido a que se trata de datos personales de menores de edad. En segundo lugar, faltó contar con la base de datos documentada desde el inicio, incluyendo el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos y la descripción de cada tabla y campo. Esto habría facilitado la integración entre módulos y reducido errores durante el desarrollo. Además, existen otras mejoras que podrían aportar valor a la plataforma, como generar alertas automáticas cuando un niño presente valores fuera de los rangos esperados, exportar reportes en PDF para compartirlos con médicos o familias, mantener una bitácora de auditoría que registre quién consulta o modifica la información, realizar respaldos automáticos periódicos e implementar autenticación de dos factores para el personal. También sería útil contar con una versión adaptada a dispositivos móviles que permita registrar mediciones directamente en las estancias.

➔ **Lecciones aprendidas y recomendaciones**

La elaboración del plan del proyecto permitió identificar la importancia de dedicar tiempo suficiente a la etapa de análisis antes de comenzar con el diseño y la implementación. La definición y validación del documento de especificación de requisitos (SRS) resultó ser una de las actividades más críticas, ya que cualquier cambio posterior en los requisitos del ISSSTE puede afectar directamente las fases siguientes y, en consecuencia, la ruta crítica del proyecto. Por ello, se aprendió que es preferible invertir más tiempo al inicio para reducir retrasos y retrabajos en etapas avanzadas.

También, la identificación de la ruta crítica permitió reconocer qué actividades no tienen margen de retraso. Esto ayudó a comprender que no todas las tareas tienen el mismo nivel de prioridad y que el seguimiento debe concentrarse principalmente en aquellas que pueden afectar la fecha final de entrega, como la validación del SRS, el desarrollo de las calculadoras y las pruebas de aceptación.

En cuanto a la gestión de riesgos, el equipo aprendió que anticipar posibles problemas facilita la toma de decisiones cuando estos ocurren. Riesgos como las fallas de seguridad o el manejo inadecuado de datos personales tienen un impacto alto, debido a que la plataforma maneja información sensible de menores de edad. Por ello, contar con medidas de mitigación y contingencia definidas desde la planeación permite responder de forma más rápida y organizada.

Con base en la planeación realizada, se recomienda validar y firmar el SRS con el ISSSTE y los profesores antes de iniciar la implementación, y registrar cualquier cambio posterior evaluando su impacto en tiempo y alcance. También es importante revisar el cronograma al finalizar cada fase, comparando el avance real contra el planeado para detectar desviaciones a tiempo, en especial en las actividades de la ruta crítica. Además, se sugiere mantener revisiones conjuntas entre los integrantes para asegurar que los módulos se integren correctamente, incorporar las pruebas de cálculo y accesibilidad desde la implementación en lugar de dejarlas para el final. Por último, la matriz de riesgos debe actualizarse de manera continua, ajustando la probabilidad y el impacto conforme cambien las condiciones del proyecto.

Conclusión

La planificación del proyecto permite identificar las actividades necesarias para desarrollar la plataforma de manera estructurada, desde la definición de requisitos hasta la creación del ambiente de producción. También ayuda a reconocer tareas importantes, como la validación del SRS, las pruebas funcionales, la accesibilidad y la seguridad de los datos personales. La matriz de riesgos complementa el plan al establecer acciones de mitigación y contingencia ante situaciones como cambios en requisitos, fallas de seguridad o errores en los cálculos. De esta forma, el equipo puede tener mayor control del proyecto y asegurar que la plataforma sea útil, segura y accesible para los usuarios del ISSSTE y las EBDI.